

¡Qué buena pinta tiene esa interfaz! El estilo *dark mode* con acentos cian le da un aire muy profesional y moderno, muy acorde a un proyecto de Ingeniería de Sistemas. Para que tu profesor de **Simulación y Modelos** vea que no es solo un Google Maps, sino un software de **optimización y toma de decisiones**, necesitas mover el enfoque de "navegación" a "gestión inteligente". Aquí tienes varias recomendaciones para hacerlo más intuitivo y diferenciarlo:

1. Visualización de "Escenarios" y "Modelos"

En Simulación y Modelos, lo más importante no es solo la ruta, sino el **porqué** se eligió esa ruta.

- **Comparativa de Algoritmos:** Agrega un panel lateral o una pestaña donde el usuario pueda elegir qué algoritmo de optimización usar (Dijkstra, A*, Algoritmos Genéticos, etc.).
- **Capas de Simulación:** Permite activar/desactivar capas visuales como "Zonas de tráfico denso", "Puntos de alta demanda" o "Zonas de riesgo". Esto ayuda a que el usuario entienda qué variables está considerando tu modelo.

2. Panel de Control de Despacho Dinámico

Actualmente dice "Esperando pedidos...". Haz que esa sección sea el corazón del software:

- **Cola de pedidos en tiempo real:** Muestra una lista pequeña de pedidos entrantes con prioridades (Urgente, Normal, Programado).
- **Métricas de Eficiencia:** En lugar de solo Distancia/Velocidad, agrega indicadores como:
 - **Ahorro de combustible proyectado (%)**.
 - **Capacidad de carga del vehículo** (si es un camión, ¿qué tan lleno va?).
 - **Cumplimiento de Ventana Horaria** (si llega a tiempo según la promesa al cliente).

3. Mejora de la Intuitividad (UX/UI)

- **Interactividad en el Mapa:** Permite que el usuario haga clic derecho en el mapa para "Añadir Obstáculo" (un choque ficticio, una calle cerrada) y que el sistema **re-calcule la ruta óptima al instante**. Esto demuestra la potencia de tu simulación.
- **Línea de Tiempo Inferior:** La barra de progreso de "Punto de origen" a "Punto de destino" está bien, pero podrías convertirla en una **línea de tiempo interactiva** donde el usuario pueda "arrastrar" el tiempo para ver dónde estará el vehículo en 15 o 30 minutos según el modelo.
- **Leyenda Clara:** Asegúrate de que los iconos (el punto cian en el centro) sean fácilmente identificables. Si hay varios vehículos, usa diferentes colores o iconos de camión/moto.

Diferenciadores Clave (El "Factor Wow")

Función	Descripción	Valor para Simulación
Simulación de Clima	Un botón para cambiar el clima (Lluvia/Sol) y ver cómo afecta los tiempos de entrega.	Modela variables aleatorias externas.
Análisis 'What-if'	¿Qué pasa si el vehículo A se avería? ¿Cómo se	Demuestra resiliencia del sistema.

Función	Descripción	Valor para Simulación
	redistribuyen sus pedidos?	
Dashboard de Históricos	Una vista de "Reportes" que compare la ruta real vs. la ruta óptima sugerida por tu software.	Valida la eficacia del modelo.

Sugerencia Técnica para la Interfaz

Como estás usando **CustomTkinter** y **Python**, podrías integrar una pequeña gráfica de barras o líneas (usando matplotlib embebido) en una esquina que muestre la **curva de optimización** mientras el algoritmo trabaja. Ver cómo la distancia total disminuye mientras el algoritmo "piensa" es oro puro para un profesor de Simulación.

Para que la navegación sea más fluida, ¿has considerado añadir un sistema de notificaciones estilo "toast" que aparezca cuando el algoritmo detecte una ruta un 10% más eficiente? Eso le daría un toque muy proactivo.